

JH_FOC_42V3 驱动板说明书



JH_FOC_42V3电机驱动器

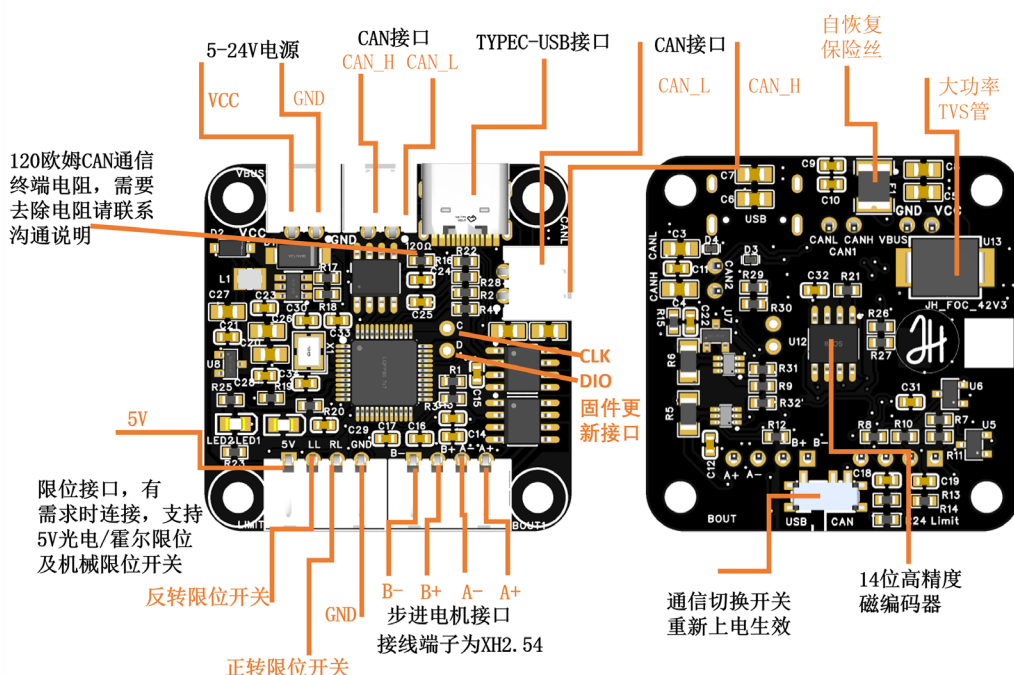


一、 JH_FOC_42V3 产品介绍

1.1 产品简介

JH_FOC_42V3 是一款用于 42 步进电机闭环控制的驱动器，该驱动器利用了 FOC 矢量闭环控制算法，可以实现力矩闭环，角度闭环，力矩-速度闭环，力矩-速度-位置闭环的平滑控制，控制精度小于 0.08 度，最大转速约 3000rpm，支持多机同步控制。驱动器工作电流 0-3A，驱动电压 5-24V，拥有防反接功能，支持限位开关，包括 5V 霍尔或者光电 NPN 型常开限位开关，以及简单的机械闭合开关，并且支持限位归零以及碰撞归零；拥有限流保护，过温保护，以及欠压保护。通讯方式有 USB 串口通信以及 CAN 总线通信，其中 USB 串口通信利用简单易懂的字符串指令控制，方便用户调试。另驱动器可通过串口设置上电按指定速度自动旋转，或者正反循环在两个绝对角度之间转动，具体参考串口指令部分！

1.2 硬件介绍



二、 控制协议

2.1 串口通信指令

电脑端波特率无要求。驱动器返回信息带换行符！

- ◆ **编码器校准：**“JH0+Adjust”。功能为第一次上电、电机线相序改变或者驱动板拆装后需要该指令进行校准，否则电机可能工作异常。校准过程会正反各转一圈，基本一次成功，最多校准 5 次，5 次之后如果不成功请检查磁铁是否安装或者其是否对齐编码器！

校准返回：“Adjusting!Device will be reseted later!”

校准成功返回：“Adjust Success!”

校准失败返回：“Adjust False!”

错误返回：“NotFind encoder!”，未检测到编码器。

- ◆ **设置电机工作模式：**空闲(IDLE)、速度环(Speed)、电流环(Current)、位置环(Pos)、角度环(Angle)。上电工作模式为空闲模式，无输出。

命令格式：“JH0+Mode+模式”

例如“JH0+Mode+IDLE”，设置当前模式为空闲模式。

成功返回：“SetMode Success!”。

错误返回：“NotFind encoder!”，未检测到编码器。

- ◆ **设置速度：**“JH0+Speed+速度”，单位 rpm。例如：“JH0+Speed+200”设置速度为 200rpm。该指令只在速度环下生效。

成功返回：“SetSpeed Success!”

错误返回：“Mode Error!” 模式错误。“Limit now!” 存在限位。

- ◆ **设置速度环加速度：**“JH0+SAcc+加速度”，单位 rpm/s。

成功返回：“SetSAcc Success!”

错误返回：“Mode Error!”，模式错误。

- ◆ **设置电流：**“JH0+SetCurr+电流”，电流范围 0-3, 该指令设置系统最大输出电流，会应用到各个模式。例如“JH0+SetCurr+1.0”设置电流 1A。

成功返回：“SetCurrent Success!”

错误返回：“Limit now!” 存在限位。

- ◆ **位置环初始化：**“JH0+Posinit+最大速度+加速加速度+减速加速度”，设置位置模式曲线运动时的最大速度与加速度。上电默速度 120rpm，加减速加速度分别 400rpm/s，400rpm/s。例如“JH0+Posinit+400+200+200”设置最大速度 400rpm，加速加速度为 200rpm/s，减速加速度为 200rpm/s。

成功返回：“InitPos Success!”

错误返回：“Mode Error!” 模式错误。

- ◆ **设置当前位置为位置环零点：**“JH0+PZero”。该指令会保存该位置为单圈零点并写入 ROM 中掉电不丢失，上电后位置环会以单圈零点为位置环零点位置！注意该命令修改后角度环零点位置也会修改成此值，即位置环和角度环

单圈零点公用！

成功返回：“PZero Success!”

错误返回：“Mode Error!” 模式错误。

- ◆ **复位寻找零点：**“JH0+Reset”，电机以位置环设定的最大速度的 1/2 速度进行复位，复为方向可通过指令设置，通过限位开关或者碰撞后位置归零。**使用该命令后位置环会以碰撞或者限位位置作为位置环零点，但该指令不会保存该零点位置为单圈零点！**

成功返回：“Reset Success!” 成功触发返回 “Limit now!”

错误返回：“Mode Error!” 模式错误。

- ◆ **设置复位方向：**“JH0+RSTDir+复位方向”，复位方向：0 反转，1：正转。例如“JH0+RSTDir+0”，复位方向为反转。该指令设置之后复位方向会保存到 ROM 中掉电不丢失。**注意该指令需要电机停止时使用，建议设置空闲模式后发送该指令。**

成功返回：“ResetDir Success!” 设置成功”

错误返回：“ResetDir Erro!” 设置错误。

- ◆ **位置环相对运动：**“JH0+RPos+相对角度”，该指令的作用是让电机相对上一次设置的位置移动指定角度，可正可负。例如：“JH0+RPos+-3600 “, 相对上一次设定的位置运动-3600 度，意思就是假如上一次指令设置运动了-3600 度，假如还没运动到位就发送上述新指令，那么电机会一共运行-7200 度，可以保证每次指令有效。

运动到位后返回：“RPos Success!”

错误返回：“Mode Error!” 模式错误，“Limit now!” 存在限位。

- ◆ **位置环绝对位置运动：**“JH0+APos+绝对角度”，该指令的作用是以零点位置为参考转动到绝对位置，可正可负。例如：“JH0+APos+7200”，运动到绝对位置 7200 度。

运动到位后返回：“APos Success!”

错误返回：“Mode Error!” 模式错误，“Limit now!” 存在限位。

- ◆ **设置当前位置为角度环零点：**“JH0+AZero”，**保存当前位置为角度环零点，即单圈零点，也会应用到位置环的单圈零点，断电零点位置不会丢失。**

成功返回：“AZero Success!”

错误返回：“Mode Error!” 模式错误。

- ◆ **设置角度环角度：**“JH0+Angle+角度”为设置相对零点角度，就近到位。例如：“JH0+Angle+60”，设置角度为 60 度。

成功返回：“SetAngle Success!”

错误返回：“Mode Error!” 模式错误

- ◆ **中断电机运行：**“JH0+STOP”。电机会紧急停止！

返回：“STOP Success!”

- ◆ **重启驱动板:** ” JH0+RESETMCU” 。复位重启驱动板。
- ◆ **设置 PID 调节因子:** ” JH0+PIDfactor+调节因子” ，不同电机或负载不同可能存在抖动或响应不足可能，该值越大响应越快，可根据实际情况调节，**设定后重启生效。调节因子范围:0.1-10。该值出厂默认为1。**使用该命令会将调节因子存储，断电不会丢失。**注意该指令需要电机停止时使用，建议设置空闲模式后发送该指令，指令发送后重启生效。**
成功返回:” PIDfactor Success!”
错误返回:” PIDfactor Error!”
- ◆ **设置 CAN 通信的 ID:** ” JH0+Scanid+ID” , ID 范围 0000-07FF。出厂默认 ID 为 0x0200。例如:” JH0+Scanid+0020” 设置驱动板 CAN 通信 ID 为 0x0200。**注意该指令需要电机停止时使用，建议设置空闲模式后发送该指令，指令发送后重启生效。**
成功返回:” SetID Success!”
错误返回:” SetID error!”
- ◆ **设置 CAN 通信的波特率:** ” JH0+ScanBR+波特率” , 波特率可选: ” 1Mbps” , ” 500kbps” , ” 250kbps” , ” 125kbps” , ” 50kbps” 。例如指令” JH0+ScanBR+250kbps” , 设置 CAN 通信波特率为 250kbps, 掉电不会丢失。**注意该指令需要电机停止时使用，建议设置空闲模式后发送该指令，指令发送后重启生效。**
成功返回:” SetcanBR Success!”
错误返回:” SetcanBR error!”
- ◆ **设置上电以某个速度旋转:** ” JH0+ConfigSTS+启用使能+限位反转使能+速度+加速度+最大电流+限位反转延时” 。**启用使能:** 0 上电不自动运行速度, 1 上电自动运行速度。**限位反转使能:** 0 触发限位后不反转, 1 触发限位后反转。**速度:** 上电自动运行的速度, 负数反转, 正数正转。**加速度:** 加速度大小, 只能为正。**最大电流:** 最大运行电流, 0.0-3.0, 改变其可改变最大输出扭矩。**限位反转延时:** 触发限位后延时时长, 再进行反转, 需限位反转使能才有效。例如:” JH0+ConfigSTS+1+1+-100+1000+1.2+6000” , 该指令发送后可设置为上电自动以-100rpm速度, 加速度 1000rpm/s 加速度, 最大电流 1.2A 运行, 触发限位后 6 秒进行反转。**注意该指令需要电机停止时使用，需要设置空闲模式后发送该指令，指令发送后重启生效，使用该指令后，之前设置的上电在两个角度区间来回运动会失效。(启用后下次连接 USB 可能失败，需要多次尝试点击打开串口或者上电快速点击打开串口)**
- ◆ **设置上电在两个角度区间来回运动:** ” JH0+ConfigSTP+启用使能+第一个绝对角度+第二个绝对角度+最大速度+加速度+最大电流+每一角度命令触发运动后延时+上电是否先复位” 。**启用使能:** 0 上电不自动进行角度区间运动, 1 上电自动进行角度区间运动。**第一个(第二个)绝对角度:** 设置两个绝对角度。**最大速度:** 运动最大速度。**加速度:** 加减速过程的加速度。**最大电流:**

最大运行电流, 0.0-3.0, 改变其可改变最大输出扭矩。**每一角度命令触发运动后延时:** 开始触发运动到第一个(第二个)绝对角度后延时多长时间触发运行到第二个(第一个)绝对角度, 注意不是运动到位后的延时, 该延时包括运动时间。**上电是否先复位:** 0 上电直接在两个位置之间运动; 1 上电先以 120rpm 速度进行复位触发限位, 位置归 0 之后再继续在两个位置之间运动, 需要配合限位开关或者堵转到位检测使用, 否则无法正常区间运动。指令示例: ” JH0+ConfigSTP+1+-36.6+360+120+600+1.2+4000+0 ”, 该指令发送后可设置为上电不复位, 直接在-36.6° 和 360° 之间来回运动, 最大运动速度 120rpm, 加速度 600rpm/s, 最大电流 1.2A, 运动后延时 4 秒继续运动到另一个绝对角度。**注意该指令需要电机停止时使用, 需要设置空闲模式后发送该指令, 指令发送后重启生效, 使用该指令后, 之前设置的上电以某个速度旋转数据会失效。(启用后下次连接 USB 可能失败, 需要多次尝试点击打开串口或者上电快速点击打开串口)**

- ◆ **设置两个启用弱磁的参考临界速度:** ” JH0+ConfigWK+第一步弱磁参考临界速度+第二步弱磁参考临界速度 ”, 该指令设置的临界速度主要是为了让驱动板在不同电机, 不同驱动电压下运动更丝滑, 可选择使用该指令。指令示例: ” JH0+ConfigWK+380+1000 ”, 设置第一步弱磁临界速度为 380+(vol-12)*15, 第二步弱磁临界速度为 1000+(vol-12)*10。其中 vol 为驱动电压, 上述指令两个参考临界速度如何寻找: 先发送 ” JH0+ConfigWK+1999+3999 ” 指令, 较大的弱磁临界速度, 之后重启。利用上位机设置为速度环, 将加速度设置较小比如设置值为 50, 之后设置速度 600, 不能设置太大, 24V 可能跑飞, 观测速度曲线能到达的最大不强烈震荡值 V1, 则第一步弱磁临界速度参考值为 $V_{weak1}=V1-(vol-12)*10$, V_{weak1} 大于 450 则设置 450; 将得到的参考速度替换 1999 继续发送指令后重启。继续设置一个较大速度如 3000, 观测速度曲线能达到的最大值 V2, 则第二步弱磁临界速度参考值为 $V_{weak2}=V2-(vol-12)*15$ 。找到两个参考值后输入上述指令发送即可实现更丝滑转动。**注意该指令需要电机停止时使用, 建议设置空闲模式后发送该指令, 指令发送后重启生效。**
- ◆ **查询驱动器当前模式:** ” JH0+Gmode ”, 成功返回 ” 关键字-速度 ”, 如 ” mode2 ”, 则表示工作模式为速度模式。0: 空闲模式。1: 电流模式。2: 速度模式。3: 位置模式。4: 角度模式。
- ◆ **查询驱动器 CAN 通信 ID:** ” JH0+Gcanid ”, 成功返回四字节字符串, 如 ” 0200 ”, 则表示 ID 为 0x0020。
- ◆ **查询驱动器 CAN 通信波特率:** ” JH0+GcanBR ”, 成功返回波特率, 如 ” Can Rate 250kbps ”。
- ◆ **查询当前速度:** ” JH0+Gspeed ”, 成功返回 ” 关键字-速度 ”, 如 ” speed320.00 ” 表示速度为 320.00 rpm。
- ◆ **查询当前位置:** ” JH0+Gpos ”, 成功返回 ” 关键字-位置 ”, 如 ” pos3670.01 ”

表示当前位置为 3670.01 度。

- ◆ 查询角度环当前角度: " JH0+Gangle", 成功返回" 关键字-角度", 如" angle120"
- ◆ 查询当前输出力矩: " JH0+Gtorque", 成功返回" 关键字-力矩", 如" torque0.98"
- ◆ 查询当前电路板温度:" JH0+Gtemp", 成功返回 " 关键字-温度", 如" temp42.12" 表示温度为 42.12℃.
- ◆ 查询驱动电压:" JH0+Gvol", 成功返回" 关键字-电压", 如" vol8.2" 表示驱动电压 8.2V.
- ◆ 查询编码器计数值:" JH0+Gencoder", 成功返回 " 关键字-计数值", 如 " encoder1680" 表示编码器计数值 1680. (计数范围 0-16384).
- ◆ 启动数据回传: " JH0+StartRD+回传频率", 比如" JH0+StartRD+20", 表示以 20Hz 回传速度, 位置, 角度, 编码器值, 当前力矩。回传格式:" s:0.000p:0.000a:100e:120q:0.125" 。
- ◆ 停止数据回传: " JH0+StopRD" 。成功返回 StopRD Success!
- ◆ 驱动器触发过流/过温/欠压保护返回: " Protecting!"

CAN 通信时驱动板有两个 ID，一个 ID 可以通过串口通信进行设置，另一个 ID 固定 0x07FF，也就是说该 ID 所有总线设备共有，方便某些功能集体设置。模块 CAN 通信波特率出厂默认 500kbps，可通过 USB 串口进行更改，参考串口指令部分，通信采用 8 字节，返回数据也是 8 字节，标准帧。Can 指令功能介绍没那么详细，具体请参考上一节串口通信的功能介绍。

Diagram illustrating the CAN bus connection for multiple nodes. The first node is connected to the CAN bus control terminal (CAN总线控制终端) via CAN_L and CAN_H lines. The first node is connected to the second node via CAN_L and CAN_H lines. The second node is connected to the third node via CAN_L and CAN_H lines. The third node is connected to a series of nodes represented by dots via CAN_L and CAN_H lines.

- ◆ **编码器校准:** ” 11 22 00 00 00 00 00 00 ”
校准返回: “DD C0 00 00 00 00 00 00 ”
成功返回:” DD C0 C0 00 00 00 00 00 ”
错误返回:” DD C0 FF 00 00 00 00 00 ”, 校准失败; ” FF F0 00 00 00 00 00 00 ”, 未检测到编码器
- ◆ **设置电机工作模式:**” 23 11 00 00 00 00 00 00 ”, 数据 11 为空闲模式, 22 则为电流模式, 33 则为速度模式, 44 则为位置模式, 55 则为角度模式
成功返回代码:
“DD C1 00 00 00 00 00 00 ”, 设置空闲模式成功。
“DD C2 00 00 00 00 00 00 ”, 设置电流模式成功。
“DD C3 00 00 00 00 00 00 ”, 设置速度模式成功。
“DD C4 00 00 00 00 00 00 ”, 设置位置模式成功。
“DD C5 00 00 00 00 00 00 ”, 设置角度模式成功。
错误返回:” FF F0 00 00 00 00 00 00 ”, 未检测到编码器
- ◆ **设置速度:**” 33 00 00 FF 00 FF 00 FF ” 设置速度模式下速度为 255rpm, 力矩为 2.55A, 加速度 255rpm/s。其中标黄色的两个字节表示设置的速度, 转换类型为 int16_t; 蓝色的两个字节表示电流大小, 转换类型为 int16_t, 需要除以 100 才是要设置的电流; 绿色部分则为加速度, 转换类型为 int16_t。紫色字节代表同步标记, 字节为 AA 则标记为需同步, 标记后需发送同步指令才执行命令。

成功返回: " DD C7 00 00 00 00 00 00 " 或 "DD D3 00 00 00 00 00 00" (多机同步标记成功)

错误返回代码:

"FF F1 00 00 00 00 00 00", 存在限位。

"FF F2 00 00 00 00 00 00", 模式错误。

- ◆ **设置电流:** " 44 00 00 00 00 00 00 ff " 设置电流为 2.55A, 黄色部分代表电流, 类型 `int16_t`, 可正可负, 需要除以 100 才是实际电流, 该消息亦可以改变任意模式下的电流大小。紫色字节代表同步标记, 字节为 AA 则标记为需同步, 标记后需发送同步指令才执行命令。

成功返回: " DD C6 00 00 00 00 00 00 "

错误返回: " FF F1 00 00 00 00 00 00 " 存在限位

- ◆ **设置到相对位置(电流):** " 55 00 00 FF FF FF 73 60 ", 以最大电流 2.55A, 相对上一次设置位置运动-360 度。标黄色的四个字节表示相对运动位置信息, 转换类型 `int32_t`, 需要除以 100 才是实际运动位置。绿色则是运动过程中最大电流, 转换类型 `int16_t`, 需要除以 100 才是实际值。紫色字节代表同步标记, 字节为 AA 则标记为需同步, 需发送同步指令再执行设置。

多机同步标记成功返回: " DD D3 00 00 00 00 00 00 "

运动到位则返回: " DD C8 00 00 00 00 00 00 "

错误返回:

" FF F1 00 00 00 00 00 00 " 存在限位。

"FF F2 00 00 00 00 00 00" 模式错误。

- ◆ **设置到相对位置(速度):** " 56 00 00 FF FF FF 73 60 ", 以最大电流 2.55A, 相对上一次设置位置运动-360 度。黄色的四个字节表示相对运动位置信息, 转换类型 `int32_t`, 需要除以 100 才是实际运动位置。绿色则是运动过程中最大速度, 转换类型 `int16_t`。紫色字节代表同步标记, 字节为 AA 则标记为需同步, 需发送同步指令再执行设置。

多机同步标记成功返回: " DD D3 00 00 00 00 00 00 "

运动到位则返回: " DD C8 00 00 00 00 00 00 "

错误返回:

" FF F1 00 00 00 00 00 00 " 存在限位。

"FF F2 00 00 00 00 00 00" 模式错误。

- ◆ **设置到绝对位置(电流):** " 57 00 00 FF 00 05 7E 40 ", 以最大电流 2.55A, 运动到绝对位置 3600 度。黄色的四个字节表示相对运动位置信息, 转换类型 `int32_t`, 需要除以 100 才是实际运动位置; 绿色则是运动过程中最大电流, 转换类型 `int16_t`, 需要除以 100 才是实际值。紫色字节代表同步标记, 字节为 AA 则标记为需同步, 标记后需发送同步指令才执行命令。

多机同步标记成功返回: " DD D3 00 00 00 00 00 00 "

运动到位则返回：“DD C9 00 00 00 00 00 00”

错误返回：

”FF F1 00 00 00 00 00 00” 存在限位。

“FF F2 00 00 00 00 00 00” 模式错误。

- ◆ **设置到绝对位置(速度):**”58 00 00 FF 00 05 7E 40”，以最大电流 2.55A, 运动到绝对位置 3600 度。黄色的四个字节表示相对运动位置信息，转换类型 int32_t, 需要除以 100 才是实际运动位置；绿色则是运动过程中最大速度，转换类型 int16_t。紫色字节代表同步标记，字节为 AA 则标记为需同步，标记后需发送同步指令才执行命令。

多机同步标记成功返回：“DD D3 00 00 00 00 00 00”

运动到位则返回：“DD C9 00 00 00 00 00 00”

错误返回：

”FF F1 00 00 00 00 00 00” 存在限位。

“FF F2 00 00 00 00 00 00” 模式错误。

- ◆ **设置位置环最大速度，加速加速度，减速加速度:**”5A 00 01 90 00 c8 00 c8”，设置最大速度为 400，加速加速度为 200，减速加速度为 200。黄色的两个字节为减速加速度大小，转换类型为 int16_t；蓝色的两个字节为加速加速度大小，转换类型为 int16_t；绿色的两个字节为最大速度大小，转换类型 int16_t

成功返回：“DD CA 00 00 00 00 00 00”

错误返回：“FF F2 00 00 00 00 00 00” 模式错误

- ◆ **设定当前位置为位置环零点:**”5C 11 00 00 00 00 00 00”。

成功返回：“DD CB 00 00 00 00 00 00”

错误返回：“FF F2 00 00 00 00 00 00” 模式错误

- ◆ **复位寻找零点:**”5F 11 00 00 00 00 00 00”。

成功返回：“DD CC 00 00 00 00 00 00”，成功触发返回“FF F1 00 00 00 00 00 00”

错误返回：“FF F2 00 00 00 00 00 00” 模式错误

- ◆ **设置角度:**”66 00 00 FF 00 FF 23 28”，就近到位。设置角度为 90 度，黄色的两个字节为角度大小，类型 int16_t, 需要除以 100 才是实际设置值；绿色两字节代表电流，类型 int16_t, 需要除以 100 才是实际值。紫色字节代表同步标记，字节为 AA 则标记为需同步，标记后需发送同步指令才执行命令。

成功返回：“DD CD 00 00 00 00 00 00” 或 “DD D3 00 00 00 00 00 00” (多机同步标记成功)

错误返回：“FF F2 00 00 00 00 00 00” 模式错误

- ◆ **运行设置的同步指令:**”99 9A 00 00 00 00 00 00”。会执行最新设置的同步指令。

- ◆ **设置当前位置为角度环零点:**” 0x69 11 00 00 00 00 00 00 ”。
成功返回:” DD CF 00 00 00 00 00 00 ”
错误返回:” FF F2 00 00 00 00 00 00 ” 模式错误

- ◆ **中断电机运行:**” 77 78 00 00 00 00 00 00 ”
返回:” DD D0 00 00 00 00 00 00 ”

- ◆ **重启驱动板:**” 88 89 8A 00 00 00 00 00 ”
返回: ” DD D1 00 00 00 00 00 00 ”

- ◆ **查询当前速度:**” C0 A0 00 00 00 00 00 00 ”。成功返回八字节数据, 如” A0 00 00 00 00 00 7D 14”, 绿色字节代表返回类型为速度, 蓝色四字节代表速度值, 数据类型 int32_t, 需要除以 100 才是实际速度, 上述返回速度为 320.30 rpm。

- ◆ **查询当前位置:**” C3 A3 00 00 00 00 00 00 ” 成功返回八字节数据, 如” A3 00 00 00 00 02 78 E4”, 绿色字节代表返回类型为位置, 蓝色四字节代表位置值, 数据类型 int32_t, 需要除以 100 才是实际位置, 上述返回位置为 1620.20 度。

- ◆ **查询角度环角度:**” C4 A4 00 00 00 00 00 00 ”, 成功返回八字节数据, 如” A4 00 00 00 00 00 08 E4”, 绿色字节代表返回类型为角度, 蓝色四字节代表角度值, 数据类型 int32_t, 需要除以 100 才是实际角度, 上述返回角度为 22.76 度, 返回范围-180 到 180 度。

- ◆ **查询驱动板温度:**” C5 A5 00 00 00 00 00 00 ” 成功返回八字节数据, 如” A5 00 00 00 00 00 10 7E”, 绿色字节代表返回类型为温度, 蓝色四字节代表温度值, 数据类型 int32_t, 需要除以 100 才是实际温度, 上述返回温度为 42.22℃。

- ◆ **查询驱动电压:**” C7 A7 00 00 00 00 00 00 ” 成功返回八字节数据, 如” A7 00 00 00 00 00 04 C6”, 绿色字节代表返回类型为电压, 蓝色四字节代表电压值, 数据类型 int32_t, 需要除以 100 才是实际电压, 上述返回温度为 12.22 V。

- ◆ **查询编码器计数值:**” C8 A8 00 00 00 00 00 00 ” 成功返回八字节数据, 如” A8 00 00 00 00 00 04 C6”, 绿色字节代表返回类型为编码器计数, 蓝色四字节代表计数值, 数据类型 int32_t, 上述返回值为 1222。

- ◆ **查询当前工作模式:**” C9 A9 00 00 00 00 00 00 ” 成功返回八字节数据, 如” A9 00 00 00 00 00 00 00”, 绿色字节代表返回类型为工作模式, 蓝色四字节代表工作模式, 00: 空闲模式。11: 电流模式。22: 速度模式。33: 位置模式。44: 角度模式。FF: 错误!

- ◆ **启动数据回传：**” CA AA 00 00 00 00 00 0F ” 成功则依次返回速度位置角度编码器力矩的八字节数据,数据类型格式和上述一致。蓝色字节代表回传频率。
- ◆ **停止数据回传：**” CA AF 00 00 00 00 00 00 ”,成功返回:” DD D2 00 00 00 00 00 00 ”.
- ◆ **查询当前力矩：**” CB AB 00 00 00 00 00 00 ”, 成功返回八字节数据,如” AB 00 00 00 00 00 00 0F ”, 绿色字节代表返回类型为角度,蓝色四字节代表力矩值,数据类型 int32_t, 需要除以 100 才是实际力矩, 上述返回力矩为 0.15。
- ◆ **驱动器触发过流/过温/欠压保护返回：**“FF FF FF FF FF FF FF FF”.

三、特别说明

第一次上电或者重新安装驱动板时一定要进行校准,否则驱动异常,严重时烧毁芯片,校准时电机正反转一圈才说明校准成功。

高速运动并且负载较大建议减速加速度设置小于 500rpm/s,防止芯片或 TVS 管瞬间刹车过热。温馨提示负载较大时可能无法进行高速运动或者高速运动不稳定!

选择 USB 还是 CAN 通信需要通过底部的开关进行切换选择,重新上电后生效。USB 串口通信比 CAN 通信多 5 个功能,分别是设置 PID 调节因子、设置 CAN 通信时的 ID、查询驱动板 CAN 通信 ID,设置上电速度环自启动,设置上电位置环自启动。其他功能都一样,CAN 通信在位置模式下一条指令信息包括了电流(速度),位置信息;在速度模式下包括电流,加速度,速度三个信息,这是 USB 串口所没有的。

设置电流模式后电流为 0,需要设置电流后才会启动。从电流模式切换到其他模式得先设置电流为 0(安全考虑),否则无法切换。切换后需要重新设置电流大小,否则力矩为 0 无法转动。

使用多机同步时要注意发送 ID 为广播 ID:7FF。如果挂载设备较少,不使用同步多机运行延迟也不大,因为 CAN 总线默认的波特率 500Kbit/s 还是比较快的,只需 0 延迟不断发送指令即可。

驱动板上有两个 LED 灯,一个为红色电源指示灯,另一个为绿色 LED 灯,常亮时说明驱动板正常工作,常灭时驱动器异常,此时无法识别 USB 或者 CAN,造成该问题大概率是未识别到径向磁铁或者编码器存在问题。

四、联系我们

售后咨询/控制板定制/技术服务请添加微信号: JHinstruments



淘宝店铺链接:

<https://shop355919857.taobao.com/?spm=a21xtw.29978518.0.0>

